



POLITECNICO
MILANO 1863

DIPARTIMENTO DI SCIENZE
E TECNOLOGIE AEROSPAZIALI

Laboratorio di Analisi di Missioni Spaziali

Lab 07 : Scenario #3

Agenda

01

Informazioni Generali

- Descrizione scenari
- Obiettivo Scenario #3

02

Metodo delle Patched-Conics

03

Caratterizzazione delle traiettorie iperboliche

04

Esempio: Rendezvous su orbita marziana

Informazioni Generali

01

Descrizione Scenari

I tre scenari proposti si riferiscono a tre diverse fasi di una missione interplanetaria verso un asteroide assegnato.

1. Trasferimento geocentrico [Sequenza di manovre «standard»]

- da GTO ad orbita di parcheggio assegnata

2. Trasferimento eliocentrico [Trasferimento diretto]

- dall'orbita eliocentrica della Terra all'orbita eliocentrica di un asteroide assegnato

3. Iperbole di fuga e di arrivo [Patched conics ($\text{SOI Terra/Asteroid}_{\text{rel}} \rightarrow \infty$; $\text{SOI Terra/Asteroid}_{\text{elio}} \rightarrow 0$)]

- dall'orbita geocentrica di parcheggio del punto 1 all'orbita eliocentrica progettata nel punto 2
- dall'orbita eliocentrico progettata nel punto 2 ad un orbita circolare intorno all'asteroide

Obiettivo Scenario #3

Orbita di parcheggio attorno alla Terra

r_x [km]	r_y [km]	r_z [km]	v_x [km/s]	v_y [km/s]	v_z [km/s]
-1.14E+04	7.21E+03	1.30E+03	1.2140	-1.7110	-4.7160



Iperbole di Fuga

Punto iniziale del Trasferimento Eliocentrico

R_x [km]	R_y [km]	R_z [km]	V_x [km/s]	V_y [km/s]	V_z [km/s]
-1.01E+08	1.05E+08	1.31E+04	-23.95	-21.36	-5.39

Punto finale del Trasferimento Eliocentrico

R_x [km]	R_y [km]	R_z [km]	V_x [km/s]	V_y [km/s]	V_z [km/s]
1.16E+08	-1.75E+08	-6.48E+06	18.54	12.73	3.73



Iperbole di Arrivo

Orbita attorno a un asteroide (da definire)

a [km]	e [-]	i [rad]	Ω [rad]	ω [rad]
-	-	-	-	-

Obiettivo:

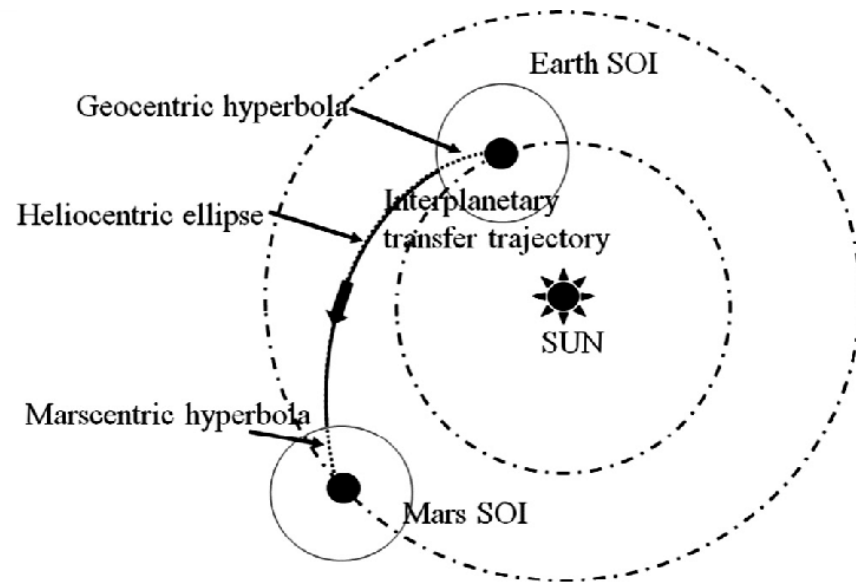
Progettare l'**iperbole di fuga** dall'orbita di parcheggio attorno alla Terra all'orbita eliocentrica (progettata nello scenario #2) e l'**iperbole di arrivo** dalla traiettoria eliocentrica a un'orbita di cattura attorno a un asteroide

Metodo delle Patched-Conics

02

Metodo delle Patched-Conics

Metodo approssimativo utilizzato per calcolare la traiettoria di un veicolo spaziale in un ambiente gravitazionale multi-corpo



SPHERE OF INFLUENCE (SOI): regione intorno a un corpo celeste dominata dall'attrazione gravitazionale di quel corpo

Fase 1: **Iperbole di Fuga**
(da orbita di parcheggio @Terra a traiettoria eliocentrica)

il satellite si trova **nella SOI del pianeta di partenza** (Terra) → percorre un'orbita kepleriana attorno alla Terra



Fase 2: **Traiettoria Eliocentrica** (da Terra ad asteroide)

il satellite si trovi **al di fuori delle SOI** → il suo stato in partenza e all'arrivo coincide con quello dei due corpi celesti e percorre un'orbita kepleriana attorno al Sole



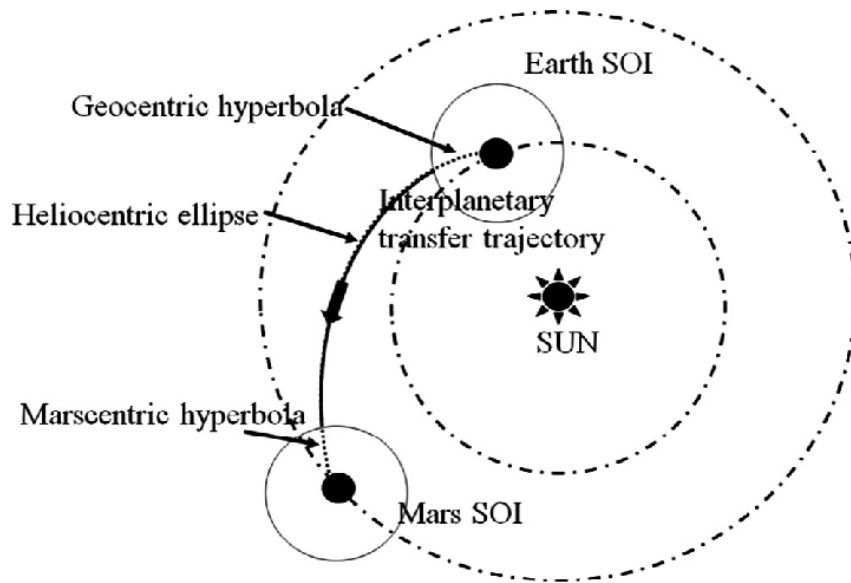
Fase 3: **Iperbole di Arrivo**
(da traiettoria eliocentrica a orbita di cattura @ asteroide)

il satellite si trova **nella SOI del corpo celeste di arrivo** (asteroide) → percorre un'orbita kepleriana attorno all'asteroide



Metodo delle Patched-Conics

Metodo approssimativo utilizzato per calcolare la traiettoria di un veicolo spaziale in un ambiente gravitazionale multi-corpo



SPHERE OF INFLUENCE (SOI): regione intorno a un corpo celeste dominata dall'attrazione gravitazionale di quel corpo

Fase 1: **Iperbole di Fuga**
(da orbita di parcheggio @Terra a traiettoria eliocentrica)

il satellite si trova **nella SOI del pianeta di partenza** (Terra) → percorre un'orbita kepleriana attorno alla Terra



Fase 2: **Traiettoria Eliocentrica** (da Terra ad asteroide)

il satellite si trovi **al di fuori delle SOI** → il suo stato in partenza e all'arrivo coincide con quello dei due corpi celesti e percorre un'orbita kepleriana attorno al Sole



Fase 3: **Iperbole di Arrivo**
(da traiettoria eliocentrica a orbita di cattura @ asteroide)

il satellite si trova **nella SOI del corpo celeste di arrivo** (asteroide) → percorre un'orbita kepleriana attorno all'asteroide



Caratterizzazione delle traiettorie iperboliche

03

Caratterizzazione delle traiettorie iperboliche

INPUT

Le due traiettorie iperboliche avranno le seguenti caratteristiche:

- Velocità di eccesso iperbolico v_{∞} calcolate nello scenario #2:

Per iperbole di fuga:

$$v_{\infty 1} = V_{1T} - V_{1i}$$

Per iperbole di arrivo:

$$v_{\infty 2} = V_{2f} - V_{2T}$$

V_{1i}, V_{1f} : velocità eliocentriche dei due corpi celesti (rispettivamente nel punto di partenza e di arrivo)

V_{1T}, V_{2T} : velocità eliocentriche del satellite nei punti iniziali e finali dell'orbita di trasferimento

- Raggio di pericentro r_{PH} uguale al raggio di pericentro dell'orbita di parcheggio/ cattura:

Orbita di parcheggio

Dato di input (semplificazione: consideriamo per il momento solo i parametri di forma a_{op}, e_{op} , supponendo che l'orbita si trovi sullo stesso piano dell'iperbole di fuga)

Definire i moduli del raggio e velocità di pericentro r_{op}, v_{op}

Orbita di cattura

Definire un'orbita circolare o ellittica sullo stesso piano dell'iperbole di arrivo

Definire i moduli del raggio e velocità di pericentro r_{oc}, v_{oc}

Caratterizzazione delle traiettorie iperboliche

PROCEDURA

1. Caratterizzazione della SOI del corpo celeste c :

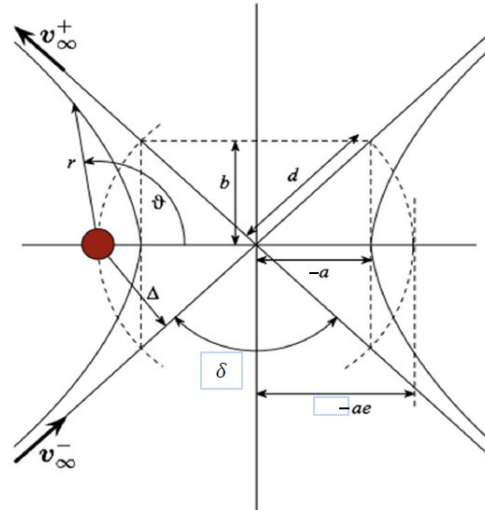
$$r_{SOI} = R_{c-sole} \left(\frac{m_c}{m_{sole}} \right)^{\frac{2}{5}}$$

R_{c-sole} : distanza corpo celeste - Sole

$$\begin{aligned} m_{Terra} &= 5.974e+24 \text{ kg} \\ m_{Sole} &= 1.989e+30 \text{ kg} \end{aligned}$$

2. Caratterizzazione dell'iperbole:

- semi-asse maggiore: $a_H < 0$
- eccentricità : $e_H > 1$
- raggio e velocità di pericentro: r_{PH}, v_{PH}
- parametro di impatto: Δ_H
- angolo di deflessione: δ_H
- velocità di eccesso iperbolico: v_∞



È sufficiente fissare 2 quantità tra: $\{v_\infty, \delta_H, r_{PH}, \Delta_H\}$
→ le altre saranno determinate di conseguenza

NOTA: Nel nostro caso v_∞ e r_{PH} sono parametri di input

3. Calcolo dei Δv richiesti per inserire il satellite nella traiettoria iperbolica di fuga/ uscire da quella di arrivo:

Per iperbole di fuga:

$$\Delta v_1 = v_{PH,1} - v_{op}$$

Per iperbole di arrivo:

$$\Delta v_2 = v_{oc} - v_{PH,2}$$



$$\Delta v_{patched-conics} = |\Delta v_1| + |\Delta v_2|$$



Esempio: Rendezvous su orbita marziana

04

Esempio: Rendezvous su orbita marziana

Dati:

- La velocità di eccesso iperbolico v_∞ con cui il satellite arriva alla SOI di Marte
- R_M : raggio di Marte
- μ_M : costante gravitazionale di Marte

Obiettivo:

Determinare il parametro di impatto Δ dell'iperbole di arrivo e il Delta-v necessari a:

- impattare la superficie del pianeta
- inserire il satellite in un'orbita circolare attorno a Marte considerando diverse altitudini

1. Calcolo del semiasse maggiore dell'iperbole:

$$a_H = -\frac{\mu_M}{v_\infty^2}$$

NOTA: $a_H < 0$

2. Definizione di un range di valori per il raggio di pericentro dell'iperbole $r_{P_{H,n}} \rightarrow R_M + [0 \ 500 \ 1000 \ 1500 \ 2000] \text{ km}$

Esempio: Rendezvous su orbita marziana

3. Ciclo *for*: per ogni $r_{pH,n}$

- a. Caratterizzazione dell'orbita circolare di arrivo (posizione e velocità):

$$r_{oc,n} = r_{pH,n} \qquad v_{oc,n} = \sqrt{\frac{\mu_M}{r_{oc,n}}}$$

- b. Determinazione dell'eccentricità dell'iperbole:

$$e_{H,n} = 1 - \frac{r_{pH,n}}{a_H}$$

NOTA: $e_{H,n} > 1$

- c. Calcolo della velocità al pericentro dell'iperbole:

$$v_{pH,n} = \sqrt{v_{\infty}^2 + v_{fuga}^2} \qquad \text{dove: } v_{fuga} = \sqrt{\frac{2 \mu_M}{r_{pH,n}}}$$

NOTA: utilizzando la conservazione dell'energia meccanica specifica si ottiene la stessa formula

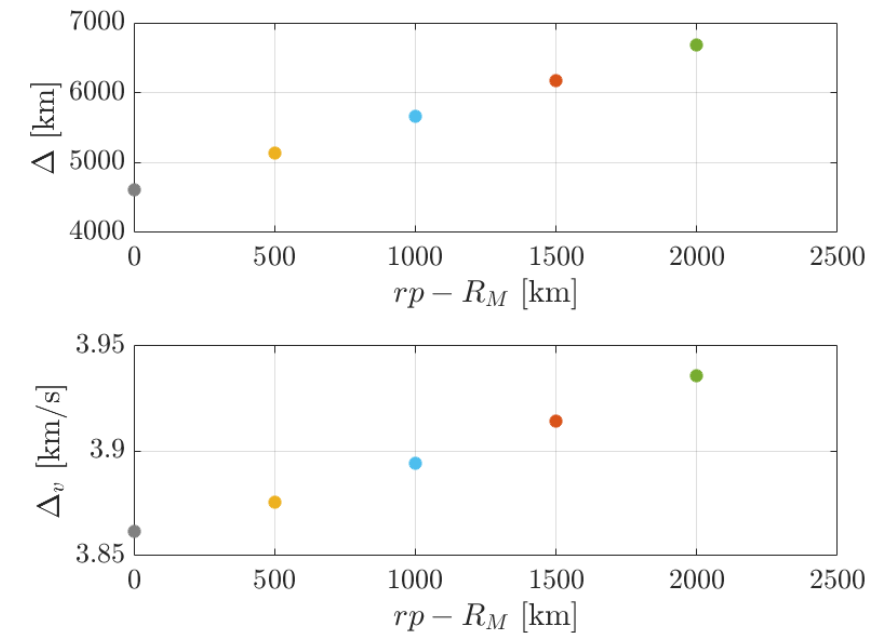
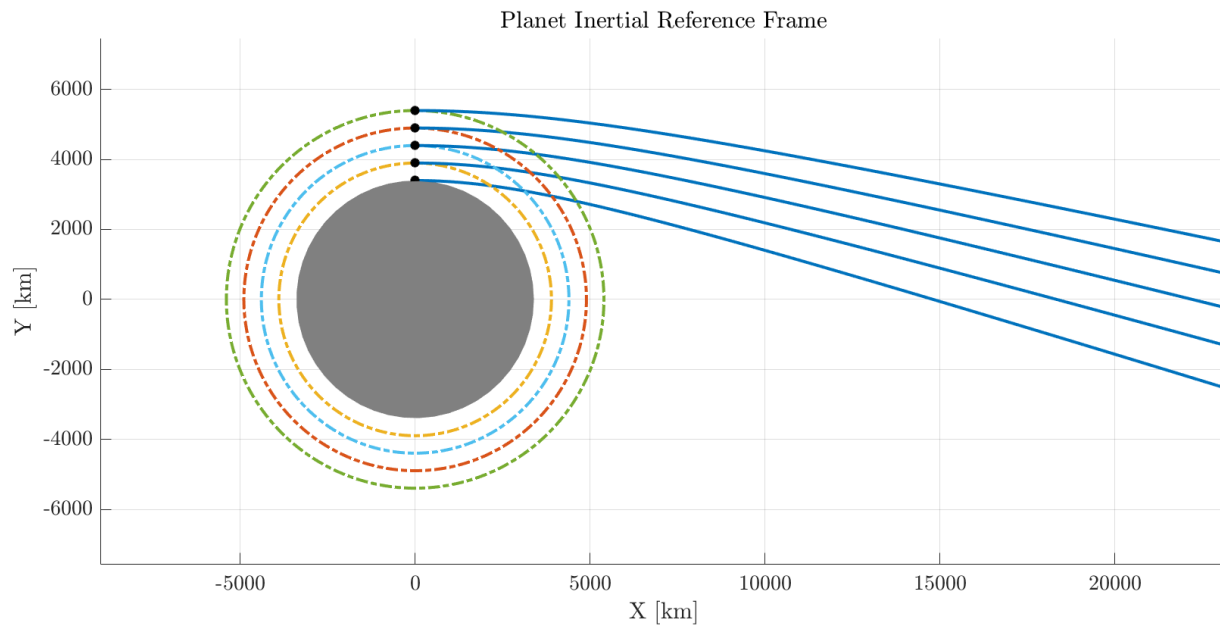
Esempio: Rendezvous su orbita marziana

- d. Determinazione del parametro di impatto per ogni $r_{pH,n}$:

$$\Delta_n = -a_H \sqrt{e_{H,n}^2 - 1}$$

- e. Calcolo del Δv di arrivo per ogni $r_{pH,n}$:

$$\Delta v_n = |v_{oc,n} - v_{pH,n}|$$





Domande?